文章编号：1671-7104(2024)01-0026-04

基于近红外光谱的三波长脑组织氧监测系统的研制

【作　　者】李泽熙[1,2]，李翰林[1,2]，尹琦[1,2]，蔡世杰[1,2]，叶继伦[1,2,3]，张旭[2,3]，于辉[1]，勾大海[1]
1 广东省宝莱特公司创新研究院，珠海市，519080
2 深圳大学 医学部 生物医学工程学院，深圳市，518000
3 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室，深圳市，518000

【摘　　要】近20年来，近红外光谱技术因具有无创、实时等特点，被广泛用于人体监测。氧作为人体主要新陈代谢物质，在脑组织中消耗量最大，为防止患者治疗时出现脑组织氧降低而 出现并发症，需要实时监测患者的脑组织血氧饱和度。目前临床使用的脑血氧无创检测设备大多采用双波长，在探测路径上其他物质会对测量结果产生误差，为此该研究基于近红外光谱无创监测脑血氧的基本原理，提出一种三波长探测光源的脑组织氧饱和度监测方法，并通过所搭建的系统进行初步验证，为后续的系统工程化奠定基础。

【关 键 词】脑血氧；朗伯-比尔定律；近红外光谱
【中图分类号】R197.39；TH77
【文献标志码】A　　doi: 10.3969/j.issn.1671-7104.230207

Development of a Three-Wavelength Brain Tissue Oxygen Monitoring System Based on Near Infrared Spectrum

【 Authors 】LI Zexi[1,2], LI Hanlin[1,2], YIN Qi[1,2], CAI Shijie[1,2], YE Jilun[1,2,3], ZHANG Xu[2,3], YU Hui[1], GOU Dahai[1]
1 Guangdong BIOLIGHT Innovation Research Institute, Zhuhai, 519080
2 School of Biomedical Engineering, Health Science Center, Shenzhen University, Shenzhen, 518000
3 Key Laboratory of Biomedical Signal Detection and Ultrasound Imaging of Guangdong Province, Shenzhen, 518000

【 Abstract 】In the past 20 years, near infrared spectrum technology has been widely used in human body monitoring due to its non-invasive and real-time characteristics. Oxygen, as the main metabolic substance of the human body, is consumed the most in brain tissue. In order to prevent complications caused by a decrease in brain tissue oxygen during treatment, the patient's brain tissue blood oxygen saturation needs to be monitored in real time. Currently, most of the clinically used non-invasive cerebral blood oxygen detection equipments use dual wavelengths. Other substances on the detection path will cause errors in the measurement results. Therefore, this article proposes a three-wavelength method based on the basic principle of non-invasive monitoring of cerebral blood oxygen using near-infrared spectrum. The brain tissue oxygen saturation monitoring method of detecting light sources was initially verified through the built system, laying the foundation for subsequent system engineering.

【Key words】cerebral blood, Lambert-Beer law, near infrared spectrum

0　引言

氧作为人体重要的新陈代谢物质，在脑组织中消耗量最大，因此大脑对氧气缺失的敏感度最高，但脑组织血氧含量信号微弱、不易检测。临床许多场合都要对脑组织氧饱和度进行检测，检测方式主要分为无创和有创检测，有创检测方法时效性较差且易对患者造成较大伤害甚至感染，因此基于近红外光谱的无创连续实时检测方法近几年被广泛使用。

1977年，JÖBSIS[1]初步验证了将近红外光谱（near infrared spectrum，NIRS）技术应用于生物体组织氧饱和度监测的可行性。近20年，近红外光谱技术将光谱学、化学计量学和计算机技术结合，具有方便、无创、成本低等优势，在多个领域得到广泛应用。因人体内组织对波长为700~900 nm的近红外光吸收系数不同，会产生不同的吸收效果（见

收稿日期：2023-04-10
基金项目：珠海市人才项目（2120004000207）；深圳市科创委项目（JSGG20210713091811038）
作者简介：李泽熙，E-mail: 13099110601@139.com
通信作者：勾大海，E-mail: goudh@126.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图1）。不同波长的近红外光穿透人体组织并发生折射[2]，光电检测器接收不同衰减程度的信号，通过计算得到人体组织内不同物质的吸收参数，求得组织氧饱和度。

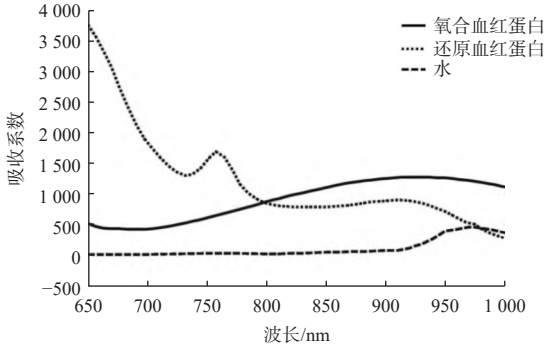

图1 氧合血红蛋白和还原血红蛋白吸收系数
Fig.1 Absorption coefficient of oxyhemoglobin and reduced hemoglobin

本研究基于近红外光谱技术，选用3种不同波长的LEDs光源，提供一种脑组织氧饱和度的检测方法。

1 检测原理

1.1 组织氧饱和度

氧气进入人体血液，一部分溶于血液，另一部分与还原血红蛋白结合。氧饱和度反映组织的氧合情况，定义为组织中氧合血红蛋白浓度与氧合血红蛋白和还原血红蛋白浓度之和的比值：

$$r_{SO_2} = \frac{C_{HbO_2}}{C_{HbO_2} + C_{Hb}} \times 100\% \tag{1}$$

式中：r_{SO_2}为脑组织氧饱和度；C_{HbO_2}为氧合血红蛋白浓度；C_{Hb}为还原血红蛋白浓度。

1.2 朗伯-比尔定律

在测量局部人体组织的氧合情况时，近红外光谱技术可以直接、无创地测量局部人体组织的氧饱和度，测量结果较为准确，这种测量方法的理论基础是朗伯-比尔定律。

由朗伯-比尔定律可知[3]：

$$OD = \lg(I_0/I) = \varepsilon CL \tag{2}$$

式中：OD为透光物质的特定波长单位距离内的吸光度；I_0为入射光强，即近红外光进入被测介质前的光强；I为出射光强，即近红外光穿透被测介质时的光强；ε为吸收系数，也指摩尔消光系数；C为被测介质的浓度；L为光穿过被测介质的路径。

光子在穿透脑组织时，要穿透头皮、头骨、脑脊液、灰质和白质等介质，在这一传播过程中，存在散射和吸收的情况（见图2）[4-5]。

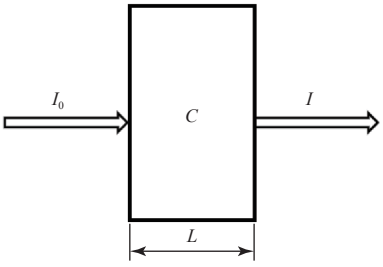

图2 朗伯-比尔定律示意
Fig.2 Lambert-Beer law diagram

因此要改进朗伯-比尔定律进行，改进后的朗伯-比尔定律为[6-7]：

$$OD = \lg(I_0/I) = \varepsilon r C f_{DPF} + G \tag{3}$$

式中：f_{DPF}为差分路径因子，G为其他介质引起的衰减，r为光源到光电检测器的直线距离。其中，$r f_{DPF} = L$表示轨迹的实际路径。

1.3 修正的朗伯-比尔定律

人体内除血红蛋白外，还有其他吸收介质，近红外光在人体内还会被介质散射，因此式(1)改为：

$$OD = \sum \alpha_i C_i L + G \tag{4}$$

G一般不随时间和波长变化[8]，因此为了消去G，将2个探测器监测到的光密度相减，即修正的朗伯-比尔定律[6]：

$$\Delta OD = \sum (\alpha_i \Delta C_i) L \tag{5}$$

由式(3)和式(4)可得Δ_{HbO_2}和Δ_{Hb}，即2种血红蛋白的局部相对变化量，但不能得到局部绝对氧饱和度，这种测量方法称为连续波（continuous wave，CW）算法。

1.4 吸收定律

介质中光的强度随入射深度增加而减小的现象，称为介质对光的吸收。假设光经过厚度为dx的纯吸收介质时，其光强由I减少为$I - \mathrm{d}I$，则有

$$\mathrm{d}I = -\mu_a I \mathrm{d}x \tag{6}$$

该式称为吸收定律[9]。其中μ_a称为该介质的吸收系数，其物理意义是纯吸收介质中单位长度上一个光子被吸收的概率，或者是大量光子在该介质中一个平均自由程的倒数。

2 三波长脑组织氧检测方法

2.1 原理方法

对式(6)进行积分，可求得：

$$I = I_0 \exp(-\mu_a L) \tag{7}$$

通过光密度定义，可知：

$$OD = \lg(I_0/I) \tag{8}$$

由式(7)和式(8)，可知：

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$OD = \mu_a L/\ln 10 \tag{9}$$

由式(2)可知，同一波长在不同光电检测器将获取不同的光密度值，2个光电检测器获取的光密度值相加得到式(10)~式(12)：

$$\Delta OD^{\lambda_1} = \varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_1} \times \Delta C_{HbO_2} + \varepsilon_{Hb}^{\lambda_1} \times \Delta C_{Hb} + \varepsilon_{O}^{\lambda_1} \times \Delta C_{O} \tag{10}$$

$$\Delta OD^{\lambda_2} = \varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_2} \times \Delta C_{HbO_2} + \varepsilon_{Hb}^{\lambda_2} \times \Delta C_{Hb} + \varepsilon_{O}^{\lambda_2} \times \Delta C_{O} \tag{11}$$

$$\Delta OD^{\lambda_3} = \varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3} \times \Delta C_{HbO_2} + \varepsilon_{Hb}^{\lambda_3} \times \Delta C_{Hb} + \varepsilon_{O}^{\lambda_3} \times \Delta C_{O} \tag{12}$$

式中：$\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_1}$、$\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_2}$、$\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3}$分别为氧合血红蛋白对3种不同波长近红外光的吸收系数；$\varepsilon_{Hb}^{\lambda_1}$、$\varepsilon_{Hb}^{\lambda_2}$、$\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3}$分别为还原血红蛋白对3种不同波长近红外光的吸收系数；$\varepsilon_{O}^{\lambda_1}$、$\varepsilon_{O}^{\lambda_2}$、$\varepsilon_{O}^{\lambda_3}$分别为光路径上水对近红外光的吸收系数；$\Delta C_{HbO_2}$为局部组织氧合血红蛋白浓度；$\Delta C_{Hb}$为局部组织还原血红蛋白浓度；$\Delta C_{O}$为光路径上除氧合血红蛋白和还原血红蛋白之外局部组织水的浓度。

根据式(9)、式(10)、式(11)可以求出HbO_2和Hb的绝对浓度，如式(13)和式(14)所示。

$$C_{HbO_2} = \frac{(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\Delta OD^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\Delta OD^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3})-(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\Delta OD^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\Delta OD^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3})}{(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3})-(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3})} \tag{13}$$

$$C_{Hb} = \frac{(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\Delta OD^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\Delta OD^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3})-(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\Delta OD^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\Delta OD^{\lambda_3})}{(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3})-(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_2}-\varepsilon_{O}^{\lambda_2}\times\varepsilon_{Hb}^{\lambda_3})\times(\varepsilon_{O}^{\lambda_3}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_1}-\varepsilon_{O}^{\lambda_1}\times\varepsilon_{HbO_2}^{\lambda_3})} \tag{14}$$

式中：$\Delta OD^{\lambda_1} = \lg\left(I_1^{\lambda_1}/I_2^{\lambda_1}\right)$、$\Delta OD^{\lambda_2} = \lg\left(I_1^{\lambda_2}/I_2^{\lambda_2}\right)$、$\Delta OD^{\lambda_3} = \lg\left(I_1^{\lambda_3}/I_2^{\lambda_3}\right)$；$I_1^{\lambda_i}$为波长$\lambda_i$在近端接收器的信号；$I_2^{\lambda_i}$为波长$\lambda_i$在远端接收器的信号，$i = 1,2,3$。

通过式(13)和式(14)求出氧合血红蛋白和还原血红蛋白的局部相对浓度，通过模型$r_{SO_2}=\frac{C_{HbO_2}}{C_{HbO_2}+C_{Hb}}\times 100\%$可求出脑组织局部血氧饱和度。

2.2 监测模型

通过在人体前额设置一个可发出3种稳态光源的光源发射器（见图3），在光源处发射3种不同波长的近红外光，穿透头皮、头骨、脑脊液等脑部混合组织，在穿过脑部混合组织被吸收和散射后，放置在距离光源中心2、3 cm处的2个光电探测器检测到近红外光信号，光电检测器检测到的信号经过AD转化，发送至上位机，上位机对接收到的信号进行分析处理，光源是根据时序交替发光的，分离出各波长脑组织氧信号后，应用式(13)和式(14)进行相关参数及脑组织氧计算。为避免环境光对测量结果的影响，光源和2个光电探测器都镶嵌在黑色皮套中。

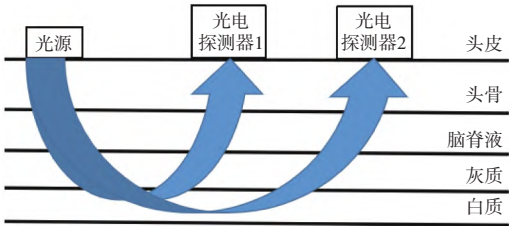

图3 脑组织血氧探头探测深度示意
Fig.3 Brain tissue blood oxygen probe detection depth indication

3 系统实现及验证

3.1 系统上位机设计

本系统采用的三波长近红外光的波长分别为660、750、840 nm，基于Qt软件搭建上位机，如图4所示。

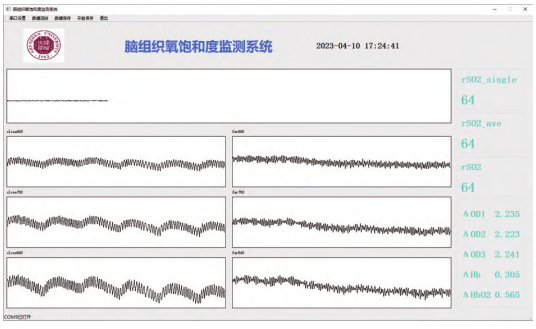

图4 上位机显示系统
Fig.4 Host computer display system

上位机主要有以下功能：

（1）七路波形显示。本系统设计了7个波形显示界面，第一个界面为脑组织氧饱和度波形曲线显示界面，左侧一列为近端光电检测器（距离光源中心2 cm）检测到的三波长近红外光原始信号，右侧一列为远端光电检测器（距离光源中心3 cm）检测到的三波长近红外光原始信号。

（2）显示3组脑组织氧数据。上位机右侧数据框显示3组脑组织氧数据，分别为：下位机单次计算脑组织氧数据、下位机对计算的脑组织氧取8 s平均值、上位机单次计算脑组织氧数据。

（3）显示5种参数。在右侧下方数据框，显示5种脑组织氧相关参数，分别为3个波长对应的差分

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

光密度值，即ΔOD^{λ_1}、ΔOD^{λ_2}、ΔOD^{λ_3}，还有计算的局部氧合血红蛋白和还原血红蛋白的相对浓度，即ΔC_{HbO_2}、ΔC_{Hb}。

（4）保存数据。上位机可实时保存6通道近红外光的信号原始值以及计算的3组脑组织氧饱和度、ΔOD^{λ_1}、ΔOD^{λ_2}、ΔOD^{λ_3}、ΔC_{HbO_2}及ΔC_{Hb}。

3.2 实验结果

本系统经过初步测试，进行了在体测量，以验证系统在体测量的可靠性。为了模拟人体的缺氧状态，设计了前臂阻断实验，在人体前臂使用袖带加压以改变生理状态，进而验证系统在体测量的有效性。

实验过程：选取一名成年健康男性作为受试者，将袖带绑在其前臂上，然后将组织氧探头固定在前臂肌肉表面，并用黑色遮光罩遮挡，以防外界光干扰，待受试者处于静息状态时，采集20 s基线。图5为660 nm近端光强信号的原始波形，图6为660 nm的ΔOD原始信号波形，对袖带迅速充压至170 mmHg（1 mmHg=133.32 Pa），维持140 s左右的阻断时间，观察阻断期间动脉血的变化趋势，阻断释放后，观察血氧饱和度的变化趋势并保存变化数据。

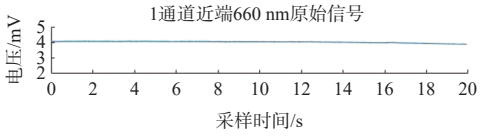

图5 660nm近端光强信号的原始波形
Fig.5 Original waveform of the 660nm near-end light intensity signal

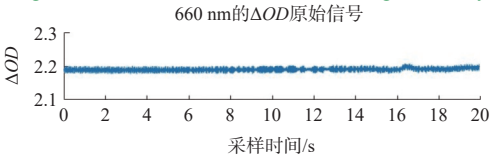

图6 660nm的ΔOD原始信号波形
Fig.6 660nm ΔOD original signal waveform

图7所示为前臂阻断实验采集的前臂肌肉阻断时血氧的变化趋势。实验开始后，受试者先处于静息状态，r_{SO_2}在人体组织氧饱和度正常范围内且保持稳定；施加袖带压后，r_{SO_2}随着加压时间逐渐下降，在释放袖带压后，前臂肌肉组织氧饱和度快速回升，达到峰值后回落，随后达到稳定值。

本实验采集了13例志愿者同一时刻的脑组织氧饱和度数据。志愿者为20~27岁，其中男性7例，女性6例，实验要求志愿者前额无头发、首饰等物体遮挡，用酒精擦拭志愿者前额，同时使用中科搏康BRS-100B设备进行对比，连续监测脑组织氧饱和度变化1 h，实验结果统计如表1所示。

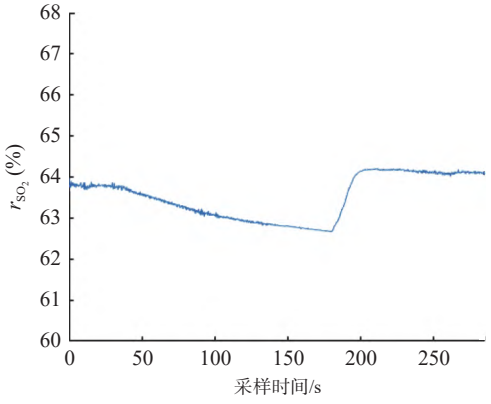

图7 血氧变化趋势
Fig.7 Blood oxygen change trend

表1 实验结果统计
Tab.1 Statistics of experimental results

志愿者	本系统（%）	中科博康BRS-100B（%）
1	66~68	65~67
2	64~65	66~67
3	64~66	65~67
4	66~69	67~68
5	64~65	64~66
6	64~67	65~67
7	64~65	65~66
8	64~65	65~67
9	66~68	66~68
10	64~65	65~66
11	64~65	65~66
12	64~65	64~66
13	64~65	64~66

由表1可知，1、2、3、7、9、10和11号志愿者脑组织氧饱和度变化幅度一致，脑组织氧饱和度差值不大于2%，其他志愿者差值在1%左右，同时1、3、4、6和9号志愿者在本系统测量时变化幅度较大，波动为3%或4%，经检查发现在检测过程中，5位志愿者头部移动动作较大，未在平静状态下测量，造成测量结果偏差较大，后续要对较大干扰的情况进行辨别和处理，提高不稳定状态时的测量准确性。

4 总结与展望

本研究基于近红外光谱技术，基于朗伯-比尔定律设计了一种三波长监测脑组织氧饱和度的测量系统，其适用于人体脑组织氧饱和度监测。在整个监测过程中，本系统在测量脑组织氧饱和度时，可抵消光路径上其他吸收近红外光的物质，同时可以计算出氧合血红蛋白和还原血红蛋白的绝对浓度。为进一步提高测量结果的准确性，我们对本系统进行了初步验证，结果显示达到了预期的测量功能。

下转第37页

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Oxford: Oxford University Press, 1978: 375-382.
[22] 黄真, 刘婧芳, 李艳文. 150年机构自由度的通用公式问题[J]. 燕山大学学报, 2011, 35(1): 1-14, 39.
[23] 周玉华. 并联机器人运动参数非接触测量模型研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2007.
[24] 赵剑波. 染色体切割装备宏动系统研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2007.
[25] MASORY O, WANG J. Workspace evaluation of Stewart platforms[J]. Advanced Robotics, 1944, 9(4): 443-461.
[26] BRISAN C, CSISZAR A. Computation and analysis of the workspace of a reconfigurable parallel robotic system[J]. Mechanism and Machine Theory, 2011, 46(11): 1647-1668.
[27] CHENG G , QIU B , YANG D, et al. Workspace analysis of 3-CPS parallel micro-manipulator for mirror active adjusting platform[J]. J Mech Sci Technol, 2013, 27(12): 3805-3816.
[28] 李鹭扬. 6-SPS型并联机床若干关键理论研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2007.
[29] 艾青林, 祖顺江, 胥芳. 并联机构运动学与奇异性研究进展[J]. 浙江大学学报(工学版), 2012, 46(8): 1345-1359.
[30] GOSSELIN C, ANGELES J. Singularity Analysis of Closed-Loop Kinematics Chain[J]. IEEE Trans Robotic Autom, 1990, 6(3): 281-290.
[31] CHOI H B, RYU J. Singularity analysis of a four degree-of-freedom parallel manipulator based on an expanded 6×6Jacobian matrix[J]. Mechanism and Machine Theory, 2012, 57(57): 51-61.
[32] 张鹏程, 张铁. 基于矢量积法的六自由度工业机器人雅可比矩阵求解及奇异位形的分析[J]. 机械设计与制造, 2011(8): 152-154.
[33] 韩先国, 刘岩龙. 3UPS-S 并联机构单支链驱动奇异分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2014, 40(1): 6-9.
[34] 王永敏. 脚踏式下肢康复训练机器人的研究与实现[D]. 天津: 河北工业大学, 2013.
[35] 丁逸苇, 涂利娟, 刘怡希, 等. 可穿戴式下肢外骨骼康复机器人研究进展[J]. 机器人, 2022, 44(5): 522-532.
[36] PRAKASH C, KUMAR, MITTAL N. Recent developments in human gait research: parameters, approaches, applications, machine learning techniques, detasets and challenges[J]. Artificial Intelligence Review, 2016, 49(1): 1-40.
[37] XU J J, LI Y F, XU L S, et al. A multi-mode rehabilitation robot with magnetorheological actuators based on human motion intention estimation[J]. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 2019, 27(10): 2216-2228.
[38] BEHBOODI A, ZAHRADKA N, WRIGHT H, et al. Real-Time detection of seven phases of gait in children with cerebral palsy using two gyroscopes[J]. Sensors (Basel), 2019, 19(11): 2517.
[39] HASSANI W, MOHAMMED S, RIFAÏ H, et al. EMG based approach for wearer-centered control of a knee joint actuated orthosis[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway, USA: IEEE, 2013: 990-995.
[40] 尚会超, 冀涛, 付晓莉, 等. 下肢康复机器人的结构设计与动力学分析[J]. 机械设计与制造, 2022(5): 253-256, 260.
[41] 王逸铭, 韦依姗, 胡秀枋, 等. 绳索并联驱动下肢康复机器人的设计与分析[J]. 生物医学工程研究, 2021, 40(4): 401-406.
[42] 王秋惠, 姚景一. 下肢外骨骼康复机器人人因工程研究进展[J]. 图学学报, 2021, 42(5): 712-718.
[43] 薛强, 周金满, 杨硕. 应用于下肢功能障碍者的康复机器人: 综述[J]. 制造业自动化, 2022, 44(7): 50-55.

上接第29页

下一步工作是修正系统误差，如传感器的工程化设计，确保一致性，并对采集的光电信号和个体差异进行修正；提高系统测量的准确性，并开展工程化设计和基于相关标准要求的受控低血氧试验验证；校准测量结果，并与在线的相关测量系统进行对比，从而验证该测量系统，以实现产业化输出。

参考文献

[1] JÖBSIS F F. Noninvasive, infrared monitoring of cerebral and myocardial oxygen sufficiency and circulatory parameters[J]. Science, 1977, 198(4323): 1264-1267.
[2] 钱志余, 李韪韬. 功能近红外光谱技术(fNIRs)临床应用综述[J]. 生命科学仪器, 2013, 11(3): 45-52.
[3] NURJAYADI M, ROMUNDZA F, MOERSILAH M. Application of the Lambert-Beer legal concept in learning spectroscopy UV-Vis with simple spectrophotometers[C]// AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC, 2021, 2331(1): 040009.
[4] 苏海霞, 张朝晖, 赵小燕, 等. 太赫兹谱定量测试中朗伯比尔定律表征形式分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2013, 33(12): 3180-3186.
[5] 钟文韬. 基于近红外光谱的脑血氧监测方法研究及系统初步实现[D]. 重庆: 重庆大学, 2021.
[6] 腾轶超. 近红外空间分辨光谱技术及其在脑氧无损检测中的应用[D]. 北京: 清华大学, 2006.
[7] 孙长龙, 季忠, 钟文韬. 基于近红外光谱的脑血氧无创监测系统研究[J]. 电子测量与仪器学报, 2022, 36(4): 136-144.
[8] WANG F, DING H S, TIAN F H, et al. Influence of overlying tissue and probe geometry on the sensitivity of a near infrared tissue oximeter[J]. Physiol Meas, 2001, 22: 201-208.
[9] 赵凯华. 新概念物理教程——光学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net